

Bachelorarbeit

Beschreibung

Ziel der Arbeit ist es, den Einfluss einer Augmentationsstrategie auf die Klassifikationsleistung in einem medizinischen Bildklassifikationsszenario zu untersuchen. Dabei werden neben einer kleinen gelabelten Menge eines [MedMNIST](#)-Teildatensatzes auch zusätzliche Bilder aus anderen MedMNIST-Datensätzen genutzt, die alle einem künstlichen „Unbekannt“-Label zugewiesen werden. Diese werden in gemischten Mini-Batches mittrainiert. Anschließend wird die Outputschicht ersetzt durch eine Outputschicht, die nur die regulären Klassen enthält und das Netz auf den Zieldaten feinjustiert.

Die zugrundeliegende Hypothese: Das Einführen eines „Unbekannt“-Labels mit artfremden, aber strukturell verwandten Bildern kann helfen, ein robusteres Modell zu trainieren, selbst wenn nur wenige gelabelte Beispiele vorhanden sind. Dieses Verfahren wird mit einem klassischen Transfer-Learning-Ansatz verglichen, bei dem ein vortrainiertes ResNet-Modell und ein Vision Foundation Modell auf den Zieldatensatz feinjustiert wird.

Vorgehen

- Auswahl eines Ziel-Datensatzes (z.B. PathMNIST) und zusätzlicher MedMNIST für Data-Augmentation.
- Auswahl eines vortrainierten Modells und eines Vision Foundation Modells
- Training eines CNN mit zusätzlichem „Unbekannt“-Label
- Vergleich mit feinjustierten „Foundation“ Modellen mittels
 - (Balanced) Accuracy
 - Macro-Averaged Precision / Recall / F1-Score
 - Macro-Average AUC-ROC
 - Optional: Mehrfaches Training (k Durchläufe) mit unterschiedlichen Zufalls-Seeds, Berechnung von Mittelwert und Standardabweichung jeder Metrik.